

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chủ đề: Hệ thống Tập, Bộ nhớ Flash, MTD & UBI trong Linux Nhúng

Câu 1. Sự khác biệt chính giữa thiết bị block và thiết bị flash thô (raw flash) trong Linux là gì?

- A. Thiết bị flash thô luôn có kích thước khối cố định là 512 bytes.
- B. Thiết bị flash thô được coi là đáng tin cậy hơn và không cần xử lý khối lỗi.
- C. Thiết bị block không thể sử dụng để chứa hệ thống tệp Linux.
- D. Thiết bị block cho phép đọc và ghi ngẫu nhiên theo từng khối mà không cần thực hiện thao tác xóa trước.

Câu 2. Tại sao hệ thống tệp Ext2 không còn được khuyến khích sử dụng cho các hệ thống nhúng hiện nay?

- A. Nó không hỗ trợ các quyền truy cập (permissions) và sở hữu (ownership) của Linux.
- B. Nó gặp vấn đề giới hạn thời gian vào năm 2038 do sử dụng định dạng ngày 32 bit.
- C. Nó chỉ hoạt động được trên các ổ đĩa mềm và ổ cứng đời cũ.
- D. Nó yêu cầu bộ nhớ RAM quá lớn để hoạt động.

Câu 3. Hệ thống tệp F2FS (Flash-Friendly File System) được thiết kế đặc biệt nhằm mục đích gì?

- A. Thay thế hoàn toàn nhu cầu sử dụng tầng MTD cho chip NAND flash thô.
- B. Hoạt động mà không cần bảng phân vùng trên thiết bị lưu trữ.
- C. Cung cấp một hệ thống tệp chỉ đọc với tỉ lệ nén cực cao.
- D. Tối ưu hóa hiệu suất cho các thiết bị lưu trữ thể rắn (SSD, eMMC, SD) bằng cách ưu tiên ghi tuần tự.

Câu 4. Sự khác biệt chính giữa EROFS và SquashFS khi được sử dụng làm hệ thống tệp chỉ đọc là gì?

- A. EROFS chỉ hoạt động trên các chip flash thô thông qua MTD.
- B. Chỉ có SquashFS mới có thể được sử dụng làm hệ thống tệp gốc (rootfs).
- C. SquashFS hỗ trợ nén dữ liệu còn EROFS thì không.
- D. EROFS ưu tiên hiệu suất đọc (read performance) hơn là tỉ lệ nén tối đa.

Câu 5. Thông tin phân vùng của các thiết bị MTD (như NAND flash thô) thường được định nghĩa ở đâu thay vì nằm trong bảng phân vùng trên chính thiết bị đó?

- A. Được tự động phát hiện bởi phần cứng của bộ điều khiển flash SoC.
- B. Trong Device Tree của bo mạch hoặc thông qua tham số dòng lệnh của kernel (mtdparts).
- C. Trong MBR (Master Boot Record) tại cung từ đầu tiên của chip flash.
- D. Trong một tệp tin cấu hình nằm trên phân vùng FAT của thẻ SD.

Câu 6. Vai trò chính của tầng UBI (Unsorted Block Images) đối với bộ nhớ flash thô là gì?

- A. Nén dữ liệu trực tiếp trên phần cứng chip flash.
- B. Quản lý việc dàn đều độ mòn (wear leveling) trên toàn bộ thiết bị và quản lý khối lỗi.
- C. Thay thế hoàn toàn trình điều khiển MTD trong nhân Linux.
- D. Cung cấp một giao diện thiết bị block để chạy các hệ thống tệp như ext4 trên NAND flash.

Câu 7. Tại sao việc sử dụng các Volume UBI lại được coi là tốt hơn so với việc chia nhỏ nhiều phân vùng MTD?

- A. Nó cho phép ghi dữ liệu nhanh hơn gấp 2 lần so với MTD trực tiếp.
- B. Nó cho phép wear leveling hoạt động hiệu quả hơn trên toàn bộ dung lượng flash thay vì bị giới hạn trong một phân vùng.
- C. Các Volume UBI không chiếm dụng bất kỳ dung lượng dư thừa (overhead) nào.
- D. Chỉ có Volume UBI mới có thể chứa được trình khởi động (Bootloader).

Câu 8. Trong ví dụ thực hành, tại sao chúng ta nên sử dụng SquashFS cho phân vùng root (/) và ext4 cho phân vùng dữ liệu (/data)?

- A. SquashFS cho phép cập nhật các tệp tin hệ thống nhanh hơn ext4.
- B. ext4 không thể được sử dụng làm hệ thống tệp gốc (rootfs).
- C. Tất cả các hệ thống nhúng bắt buộc phải sử dụng ít nhất ba loại hệ thống tệp khác nhau.
- D. SquashFS giúp tiết kiệm không gian và bảo vệ hệ thống khỏi các lỗi ghi vô ý, trong khi ext4 hỗ trợ ghi dữ liệu có bảo vệ toàn vẹn bằng journal.

Câu 9. Hệ thống tệp nào sau đây là 'người kế nhiệm' của JFFS2, giúp giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng (scalability) trên các chip flash dung lượng lớn?

- A. tmpfs
- B. YAFFS2
- C. UBIFS
- D. Ext3

Câu 10. Lệnh nào sau đây được sử dụng để tạo một ảnh hệ thống tệp SquashFS từ một thư mục chứa dữ liệu trên máy chủ phát triển?

- A. mkfs.ext4 <tên_ảnh.img>
- B. ubinize -o <tên_ảnh.ubi>
- C. mksquashfs <thư_mục> <tên_ảnh.sqfs> -noappend
- D. dd if=/dev/zero of=data.sqfs